

# Manual de usuario

Sistema de Gestión de Taller, Inventario y Ventas

Lubri-Express

Este manual describe el uso diario del sistema. La instalación y la configuración están en el *Manual técnico*.

## Índice

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Antes de empezar</b>                              | <b>2</b>  |
| 1.1. Iniciar sesión . . . . .                           | 2         |
| 1.2. Qué puede hacer cada rol . . . . .                 | 2         |
| 1.3. Los precios son netos . . . . .                    | 2         |
| <b>2. Inventario</b>                                    | <b>3</b>  |
| 2.1. Recibir mercadería . . . . .                       | 3         |
| 2.2. Corregir el stock después de un recuento . . . . . | 4         |
| 2.3. Cargar muchos productos desde Excel . . . . .      | 4         |
| 2.4. Stock mínimo por categoría . . . . .               | 5         |
| <b>3. Ventas de mostrador</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>4. Clientes y vehículos</b>                          | <b>6</b>  |
| 4.1. Vehículos . . . . .                                | 6         |
| <b>5. Órdenes de trabajo</b>                            | <b>6</b>  |
| 5.1. Abrir una orden . . . . .                          | 6         |
| 5.2. Cargar lo que se usó . . . . .                     | 7         |
| 5.3. Descuento, folio y pago . . . . .                  | 7         |
| 5.4. Historial y PDF para el cliente . . . . .          | 7         |
| 5.5. Avisar al cliente por WhatsApp . . . . .           | 10        |
| <b>6. Reportes</b>                                      | <b>10</b> |
| <b>7. Usuarios</b>                                      | <b>11</b> |
| <b>8. Preguntas frecuentes</b>                          | <b>11</b> |

## 1 Antes de empezar

### 1.1 Iniciar sesión

El sistema pide usuario y contraseña cada vez que se abre. No hay sesión que quede abierta de un día para otro: cada movimiento de inventario, cada venta y cada orden quedan firmados con el nombre de quien los hizo, y esa firma es la que permite después saber quién tocó qué.



Figura 1: Inicio de sesión. Los errores se muestran bajo los campos.

Si la contraseña no es correcta, o la cuenta está desactivada, el aviso aparece en la misma ventana. Las contraseñas las cambia un administrador desde la pestaña **Usuarios**.

### 1.2 Qué puede hacer cada rol

El sistema tiene tres roles. Los botones que un rol no puede usar aparecen apagados, y al pasar el mouse por encima dicen a quién corresponden.

| Acción                           | Usuario | Supervisor | Admin. |
|----------------------------------|---------|------------|--------|
| Vender en mostrador              | Sí      | Sí         | Sí     |
| Abrir órdenes de trabajo         | Sí      | Sí         | Sí     |
| Clientes y vehículos             | Sí      | Sí         | Sí     |
| Consultar inventario y Kardex    | Sí      | Sí         | Sí     |
| Ver reportes                     | Sí      | Sí         | Sí     |
| Crear y editar productos         | —       | Sí         | Sí     |
| Ingresar mercadería              | —       | Sí         | Sí     |
| Ajustar stock por recuento       | —       | Sí         | Sí     |
| Cargar inventario desde Excel    | —       | Sí         | Sí     |
| Fijar el mínimo de una categoría | —       | Sí         | Sí     |
| Ver el precio de costo           | —       | Sí         | Sí     |
| Crear usuarios y asignar roles   | —       | —          | Sí     |

### 1.3 Los precios son netos

Todos los precios del catálogo —productos y servicios— se guardan **sin IVA**. El impuesto se calcula al cobrar, se muestra desglosado y queda guardado en la boleta o en la orden. Por eso, al crear un producto, el formulario pide el precio neto y muestra al lado cuánto es con IVA.

## 2 Inventario

| <div> <div>Inventario</div> <div>Ventas</div> <div>Cientes</div> <div>Órdenes de Trabajo</div> <div>Reportes</div> <div>Usuarios</div> </div>                                                                                                  |         |              |                     |       |      |          |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------|-------|------|----------|------------|--|
| <div> <div> <div> <div>Buscar por nombre, marca o categoría...</div> <div> <input type="checkbox"/> Solo stock crítico           <div> <div>Generar Venta</div> <div>Editar</div> <div>Nuevo producto</div> </div> </div> </div> </div> </div> |         |              |                     |       |      |          |            |  |
| <div> <div>Bodega:</div> <div> <div>Ingresar Mercadería</div> <div>Ajustar stock</div> <div>Cargar Excel</div> <div>Mínimo por categoría</div> </div> </div>                                                                                   |         |              |                     |       |      |          |            |  |
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                         | Marca   | Categoría    | Ubicación           | Stock | Min. | Costo    | Venta neto |  |
| Aceite 15W40 Mineral 4L                                                                                                                                                                                                                        | Castrol | Aceite motor | Mueble 2 - Repisa B | 13    | 6    | \$14.000 | \$24.000   |  |
| Aceite 5W30 Sintético 4L                                                                                                                                                                                                                       | Mobil   | Aceite motor | Mueble 2 - Repisa B | 19    | 6    | \$20.000 | \$35.000   |  |
| Filtro de aceite C-1234                                                                                                                                                                                                                        | Mann    | Filtros      | Mueble 2 - Repisa B | 12    | 4    | \$4.500  | \$8.900    |  |
| Filtro de aire A-5521                                                                                                                                                                                                                          | Mann    | Filtros      | Mueble 2 - Repisa B | 3     | 5    | \$6.200  | \$12.500   |  |
| Filtro de combustible D-330                                                                                                                                                                                                                    | Bosch   | Filtros      | Mueble 2 - Repisa B | 9     | 4    | \$7.800  | \$15.000   |  |
| Líquido de frenos DOT4 500 ml                                                                                                                                                                                                                  | Bosch   | Fluidos      | Mueble 2 - Repisa B | 2     | 4    | \$3.200  | \$6.900    |  |
| Plumilla 22 pulgadas                                                                                                                                                                                                                           | Bosch   | Plumillas    | Mueble 2 - Repisa B | 1     | 3    | \$4.600  | \$9.900    |  |

| Movimientos de Aceite 15W40 Mineral 4L (6) |                  |          |       |              |           |  |
|--------------------------------------------|------------------|----------|-------|--------------|-----------|--|
| Fecha                                      | Tipo             | Cantidad | Saldo | Usuario      | Origen    |  |
| 17-09-2026 11:57                           | Salida por orden | -1       | 13    | Fabián Soto  | Orden #10 |  |
| 17-09-2026 11:57                           | Salida por orden | -1       | 14    | Camila Vidal | Orden #8  |  |
| 17-09-2026 11:57                           | Salida por orden | -1       | 15    | Fabián Soto  | Orden #6  |  |
| 17-09-2026 11:57                           | Salida por orden | -1       | 16    | Camila Vidal | Orden #4  |  |

8 producto(s) — 3 bajo stock mínimo — \$774.300 a precio costo

Conectado como Fabián Soto · Administrador

Figura 2: Listado de productos, con el historial de movimientos del producto seleccionado abajo.

La tabla de arriba es el catálogo completo. Se busca escribiendo en la caja superior: sirve el nombre, la marca o la categoría, sin importar tildes ni mayúsculas. La casilla **Solo stock crítico** deja a la vista los productos que están en su mínimo o por debajo.

Al pie de la pantalla, el resumen dice cuántos productos hay a la vista y cuántos están bajo su mínimo. Para el supervisor y el administrador dice además **cuánto vale a precio costo lo que está listado**: sin filtro es la bodega entera y, con una búsqueda puesta, lo que vale esa marca o esa categoría. Va a costo porque es la plata que está inmovilizada en la repisa, no lo que se va a facturar por ella.

La **categoría** de un producto se elige de las que ya existen, y el campo deja escribir una nueva cuando hace falta. Si se escribe una que ya existe con otras mayúsculas o tildes, se guarda la que ya estaba: es lo que evita terminar con *Filtro aire*, *Filtro Aire* y *FILTRO AIRE* como tres repisas distintas, que es como venía el sistema anterior.

Al elegir un producto, abajo aparece su **Kardex**: cada entrada, cada salida por venta o por orden, con la fecha, la cantidad, el saldo que quedó y quién lo hizo. Ese historial no se puede editar —es el registro auditable del inventario— y por eso el stock nunca se escribe a mano.

### 2.1 Recibir mercadería

1. **Ingresar Mercadería.**
2. Buscar el producto, poner la cantidad que llegó y **Añadir a la lista**. Se repite por cada producto de la factura del proveedor.
3. Revisar la columna *Nuevo Stock*, que muestra cómo quedará cada uno.
4. **Confirmar Ingreso.**

Recién al confirmar se mueve el stock, y queda una entrada en el Kardex por cada producto.

Figura 3: Ingreso de mercadería: se arma la lista y se confirma una sola vez.

## 2.2 Corregir el stock después de un recuento

Cuando lo que hay en la repisa no coincide con lo que dice el sistema —una merma, un error de digitación, un dato que venía mal del sistema antiguo— se corrige contando.

Figura 4: Ajuste por recuento: se escribe lo que hay de verdad.

Se elige el producto, se aprieta **Ajustar stock** y se escribe el **stock real contado**. El sistema calcula la diferencia y la registra como un ajuste manual en el Kardex. El inventario queda corregido y, además, queda dicho que se corrigió, cuándo y por quién.

## 2.3 Cargar muchos productos desde Excel

1. **Cargar Excel** y después **Guardar plantilla...**: el sistema entrega un archivo con las columnas que espera y una fila de ejemplo.
2. Llenar la plantilla con LibreOffice o Excel.
3. **Elegir planilla...**: se ve la lista de lo que entraría, y cada fila dice si es un producto *nuevo* o uno *existente*.
4. Si alguna fila tiene un problema, aparece abajo con su número de fila y el botón **Cargar** queda apagado. Se corrige la planilla y se vuelve a elegir.

La carga es todo o nada, a propósito: si entrara una parte y después se repitiera la planilla corregida, el stock de las filas que sí entraron quedaría sumado dos veces. A un producto que ya existe solo se le suma el stock; sus precios no se pisan desde una planilla.

Figura 5: Carga masiva: primero se ve qué entraría, y solo entonces se carga.

## 2.4 Stock mínimo por categoría

Figura 6: El mínimo de toda una categoría, de una vez.

El *stock mínimo* es el umbral bajo el cual un producto aparece como crítico. Fijarlo producto por producto es inviable con miles de ítems, así que **Mínimo por categoría** lo aplica a todos los de una misma categoría. Un producto puntual puede tener después su propio mínimo, editándolo.

## 3 Ventas de mostrador

1. Buscar el producto y **Agregar al carrito** (o doble clic).
2. Repetir por cada producto. La cantidad se ajusta al agregar.
3. Si el cliente está registrado, elegirlo en **Cliente**; una venta sin cliente es normal y no exige nada.
4. Escribir el **N.º de boleta**. Es obligatorio: es lo que amarra la venta del sistema con el documento que se le entrega al cliente.
5. **Generar Venta**.

El pie muestra el neto, el IVA y el total. Al cobrar, el stock baja solo y queda la salida en el Kardex. Si entremedio alguien vendió lo último que quedaba, el sistema lo avisa y no deja cobrar de más.

**Nueva Venta**    Historial de Ventas

Buscar por nombre, marca o categoría...    Agregar al carrito

| Nombre                        | Marca   | Stock | Precio neto |
|-------------------------------|---------|-------|-------------|
| Aceite 15W40 Mineral 4L       | Castrol | 13    | \$24.000    |
| Aceite 5W30 Sintético 4L      | Mobil   | 19    | \$35.000    |
| Filtro de aceite C-1234       | Mann    | 12    | \$8.900     |
| Filtro de aire A-5521         | Mann    | 3     | \$12.500    |
| Filtro de combustible D-330   | Bosch   | 9     | \$15.000    |
| Líquido de frenos DOT4 500 ml | Bosch   | 2     | \$6.900     |
| Plumilla 22 pulgadas          | Bosch   | 1     | \$9.900     |
| Refrigerante verde 1 L        | Shell   | 15    | \$7.500     |

8 producto(s) a la venta

Conectado como Fabián Soto · Administrador

**Carrito**    Quitar

| Producto                | Cantidad | Precio Unit. | Subtotal |
|-------------------------|----------|--------------|----------|
| Filtro de aceite C-1... | 2        | \$8.900      | \$17.800 |

Cliente (opcional)  
Sin cliente — busca por RUT o nombre

N.º de boleta \*  
B-1004

Neto \$17.800  
IVA 19 % \$3.382  
**Total \$21.182**

Vaciar carrito    Generar Venta

Figura 7: Punto de venta: catálogo a la izquierda, carrito a la derecha.

La pestaña **Historial de Ventas** lista lo cobrado; con doble clic se ve el detalle de cada boleta.

## 4 Clientes y vehículos

Se busca por nombre, por RUT o por patente, sin importar tildes, puntos ni guiones: **perez**, **Pérez** y **PEREZ** encuentran lo mismo, y **12345678** encuentra al RUT **12.345.678-5**.

A las personas no se les pide RUT —en el mesón no lo dan y frena la atención—; a las empresas sí, porque sin RUT no se les puede facturar.

### 4.1 Vehículos

Cada vehículo cuelga de un cliente y se identifica por su patente, que es única en todo el sistema. Además de marca, modelo y año, la ficha guarda el tipo, la versión, el VIN y el número de motor, que es lo que traía el sistema anterior.

## 5 Órdenes de trabajo

### 5.1 Abrir una orden

1. Nueva Orden de Trabajo.
2. Elegir el cliente. Si no existe, **Crear Cliente** sin salir de ahí.
3. Elegir el vehículo. Si es la primera vez que viene, **Añadir Vehículo**.

Se abre la mesa de trabajo, con una tarjeta arriba que muestra la patente, el vehículo, el cliente y **el último servicio registrado con su kilometraje**: es contra ese número que se compara el de hoy.

| RUT          | Nombre                     | Tipo    | Teléfono  | Vehículos |
|--------------|----------------------------|---------|-----------|-----------|
| 76.543.210-K | Constructora del Sur Ltda. | Empresa | 632145879 | 1         |
|              | Jorge Bustamante Paz       | Persona | 977665544 | 1         |
|              | Marcela Ríos Fuentes       | Persona | 998877665 | 1         |
|              | Paulina Cárdenas Vera      | Persona | 955443322 | 1         |
|              | Rodrigo Miranda Soto       | Persona | 944332211 | 1         |

| Patente | Marca     | Modelo | Año  | Combustible | Transmisión |
|---------|-----------|--------|------|-------------|-------------|
| BTKR56  | Chevrolet | D-Max  | 2021 | Bencina     | Manual      |

Figura 8: Clientes arriba; abajo, los vehículos del cliente elegido.

## 5.2 Cargar lo que se usó

Los **productos** (aceites, filtros, insumos) descuentan stock; los **servicios** (mano de obra) no, y por eso van en su propio buscador. Se agregan uno por uno, con su cantidad.

El **kilometraje de ingreso** es obligatorio: es con lo que se calcula el próximo servicio. Si se anota un kilometraje menor que el del servicio anterior, el sistema pregunta antes de guardar —suele ser un dedo cambiado, pero a veces es un tablero reemplazado.

## 5.3 Descuento, folio y pago

El descuento se aplica **en porcentaje o en monto fijo**, nunca los dos a la vez: se elige cuál en la lista y se escribe el valor al lado. El IVA se calcula sobre lo que efectivamente se cobra, ya descontado.

El **folio de Mercado Público** se llena solo en las órdenes institucionales; es lo que después permite separarlas de los clientes normales en el historial.

El pago se anota al cerrar la orden. Si el cliente paga todo, se marca la casilla **Pagada**. Si paga una parte —un abono al dejar el auto y el resto al retirarlo— se escribe lo que dejó en **Abono**, que no acepta más que el total de la orden. El saldo se cobra después, desde el detalle de la orden en el historial; no hay que anotarlo en ninguna parte ni llevar la cuenta a mano.

## 5.4 Historial y PDF para el cliente

El historial se busca por número de orden, patente o cliente, y el filtro de la derecha separa *Mercado Público* de *Clientes*. Con doble clic se abre el detalle de la orden.

La columna **Estado** dice cómo va el cobro: *Pagada*, *No pagada*, o *Abonada* cuando quedó a medio pagar —poniendo el cursor encima aparece cuánto abonó y cuánto debe.

Desde ahí, **Exportar PDF** genera el documento para el cliente, con el desglose de insumos y servicios, el descuento, el IVA y el total. Se guarda en *Documentos\Lubri-Express\Órdenes*.

|                                                                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Patente *                                                                                 | <input type="text" value="BBB12 / AA1234"/>                              |
| Marca                                                                                     | <input type="text" value="Ej: Toyota, Chevrolet, Nissan"/>               |
| Modelo                                                                                    | <input type="text" value="Ej: Hilux, Sail, Versa"/>                      |
| Año                                                                                       | <input type="text" value="Sin dato"/>                                    |
| Color                                                                                     | <input type="text" value="Ej: Blanco, Gris Plata, Rojo"/>                |
| Combustible                                                                               | <input type="text"/>                                                     |
| Transmisión                                                                               | <input type="text"/>                                                     |
| Tracción                                                                                  | <input type="text"/>                                                     |
| Cilindrada                                                                                | <input type="text" value="Ej: 1.6, 2.0, 2.8 Turbo"/>                     |
| Tipo                                                                                      | <input type="text" value="Ej: Sedan, SUV, Camioneta"/>                   |
| Versión                                                                                   | <input type="text" value="Ej: LX, GT Line"/>                             |
| VIN                                                                                       | <input type="text" value="17 caracteres, en el parabrisas o la puerta"/> |
| N° motor                                                                                  | <input type="text"/>                                                     |
| <div><input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></div> |                                                                          |

Figura 9: Ficha del vehículo.

Inventario

Ventas

Cientes

Órdenes de Trabajo

Reportes

Usuarios

Nueva Orden

Historial de Órdenes

Nueva Orden de Trabajo

OT en proceso

LKTR48

**Toyota Yaris 2019**  
 Marcela Ríos Fuentes · 998877665 · Rojo  
 Último servicio: OT #1 el 05-09-2026, con 45.000 km

Avisar por WhatsApp

1. Insumos y Servicios Aplicados

Producto

Buscar repuesto, aceite o insumo...

Cantidad

1

Agregar

Quitar

Servicio

Buscar servicio...

Agregar

| Ítem                           | Cant. | Precio Unit. | Subtotal |
|--------------------------------|-------|--------------|----------|
| Cambio de aceite motor — sedán | 1     | \$15.126     | \$15.126 |
| Filtro de aceite C-1234        | 1     | \$8.900      | \$8.900  |

2. Kilometraje de Ingreso \*

78.500 km

3. Nivel de Combustible (Opcional)

No registrado

4. Observaciones y Estado Visual

Ej: Vehículo ingresa con raya en puerta...

5. Descuento, folio y pago

Porcentaje (%)

10 %

Folio Mercado P...

Pagada

Sin abono

Neto

\$24.026

Descuento

- \$2.403

IVA 19 %

\$4.108

Total

**\$25.731**

Cancelar

Guardar Orden

Conectado como Fabián Soto · Administrador

Figura 10: Orden en proceso. La tarjeta superior dice de qué vehículo se trata y cuál fue su último servicio.

Inventario

Ventas

Cientes

Órdenes de Trabajo

Reportes

Usuarios

Nueva Orden

Historial de Órdenes

Todas

| ID OT | Fecha            | Cliente                    | Patente | Vehículo        | Mecánico     | Estado    | Total    |
|-------|------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| 10    | 09-06-2026 08:57 | Rodrigo Miranda Soto       | KRTP12  | Kia Sportage    | Fabián Soto  | Pagada    | \$63.665 |
| 9     | 19-07-2026 08:57 | Rodrigo Miranda Soto       | KRTP12  | Kia Sportage    | Fabián Soto  | Pagada    | \$60.690 |
| 8     | 21-06-2026 08:57 | Paulina Cárdenas Vera      | HGFD90  | Hyundai Accent  | Camila Vidal | Pagada    | \$58.905 |
| 7     | 31-07-2026 08:57 | Paulina Cárdenas Vera      | HGFD90  | Hyundai Accent  | Camila Vidal | Pagada    | \$55.930 |
| 6     | 03-07-2026 08:57 | Constructora del Sur Ltda. | BTKR56  | Chevrolet D-Max | Fabián Soto  | Pagada    | \$54.145 |
| 5     | 12-08-2026 08:57 | Constructora del Sur Ltda. | BTKR56  | Chevrolet D-Max | Fabián Soto  | Pagada    | \$51.170 |
| 4     | 15-07-2026 08:57 | Jorge Bustamante Paz       | JHSV21  | Nissan Np300    | Camila Vidal | Pagada    | \$49.385 |
| 3     | 24-08-2026 08:57 | Jorge Bustamante Paz       | JHSV21  | Nissan Np300    | Camila Vidal | No pagada | \$46.410 |
| 2     | 27-07-2026 08:57 | Marcela Ríos Fuentes       | LKTR48  | Toyota Yaris    | Fabián Soto  | Pagada    | \$44.625 |
| 1     | 05-09-2026 08:57 | Marcela Ríos Fuentes       | LKTR48  | Toyota Yaris    | Fabián Soto  | Abonada   | \$41.650 |

Conectado como Fabián Soto · Administrador

Figura 11: Historial de órdenes, con el filtro de Mercado Público.

**Cliente:** Marcela Ríos Fuentes  
**Vehículo:** Toyota Yaris (LKTR48)  
**Kilometraje:** 45000 km  
**Mecánico:** Fabián Soto | **Fecha:** 05-09-2026 08:57  
**Estado:** Abonada \$23.650 · saldo \$18.000

**Insumos y Servicios**

| Ítem                     | Cant. | Precio Unit. | Subtotal |
|--------------------------|-------|--------------|----------|
| Aceite 5W30 Sintético 4L | 1     | \$35.000     | \$35.000 |

**Notas y Combustible**

Nivel de Combustible: Medio

Neto \$35.000  
 IVA 19 % \$6.650  
**Total final \$41.650**

Exportar PDF    Avisar por WhatsApp    **Registrar pago**

Figura 12: Detalle de una orden guardada.

**Registrar pago** anota lo que el cliente paga ahora. Viene propuesto el saldo completo, que es el caso de todos los días —viene a buscar el auto y paga lo que debe—, y se puede escribir menos si deja otro abono. Los pagos se suman y no se corrigen: la orden pasa a *Pagada* sola, cuando lo abonado alcanza el total. Mientras quede saldo, el PDF del cliente muestra lo abonado y lo que falta.

### 5.5 Avisar al cliente por WhatsApp

El botón **Avisar por WhatsApp** está en dos lugares, y los dos son la orden: en la tarjeta del vehículo mientras la orden está abierta, para contar cómo va el trabajo, y en el detalle de una orden guardada, que es desde donde se avisa que el auto está listo —ahí el mensaje sale citando el número de la OT.

Se elige una de las cuatro plantillas —*Listo para retiro*, *Trabajo en curso*, *Requiere su autorización*, *Esperando repuesto*— y el mensaje aparece redactado, con el nombre del cliente y su vehículo. **Se puede editar antes de mandarlo:** la plantilla está para no escribir lo mismo veinte veces al día, no para mandarla a ciegas.

**Abrir en WhatsApp** abre WhatsApp —el de escritorio si está instalado, o WhatsApp Web— con el mensaje ya escrito en la conversación. *No lo envía:* el último clic lo da quien atiende, que es quien sabe si el auto está listo de verdad.

El botón está apagado si el cliente no tiene registrado un celular chileno; un teléfono fijo no sirve, WhatsApp abriría una conversación que no existe. El número se corrige en la ficha del cliente, en **Cientes**.

## 6 Reportes

Arriba se elige el rango de fechas. Hay cuatro reportes:

- **Ingresos por período:** ventas y órdenes por día —o por mes, si el rango es largo—, con neto, IVA y total.
- **Ventas por producto:** cuánto se vendió de cada cosa.
- **Por usuario:** cuánto movió cada persona.

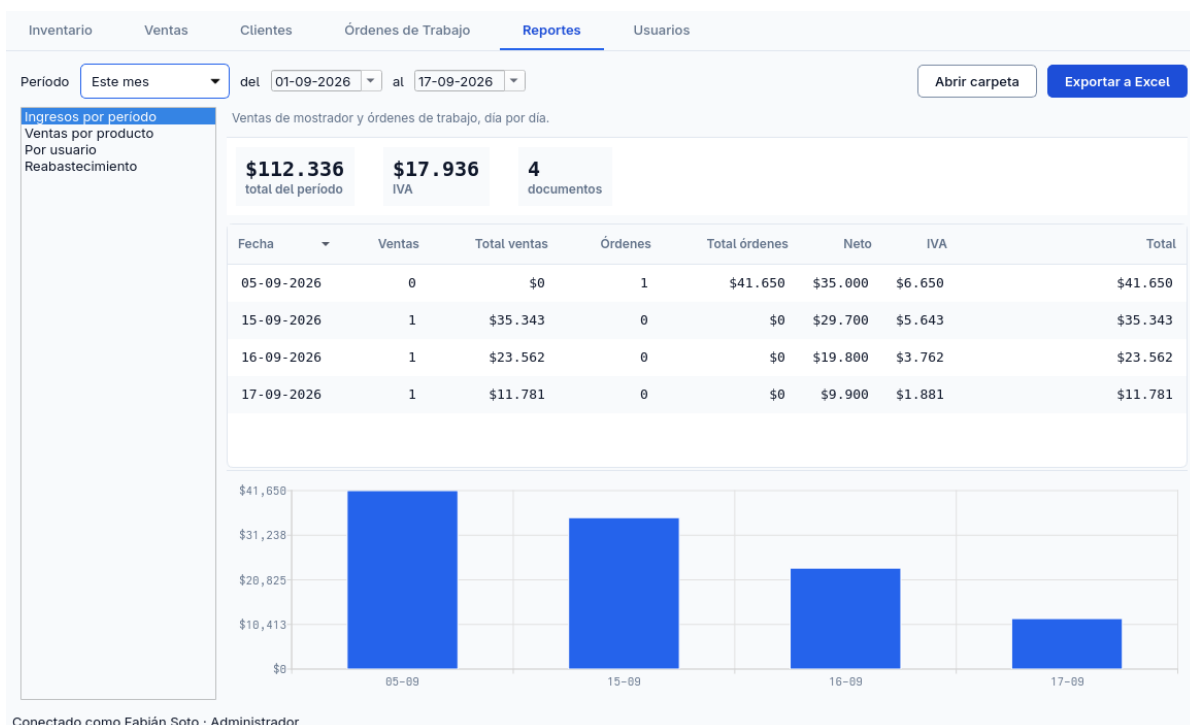


Figura 13: Ingresos del período, con su gráfico.

- **Reabastecimiento:** qué hay que reponer.

**Exportar a Excel** guarda el reporte que está a la vista en Documentos\Lubri-Express\Reportes, y **Abrir carpeta de reportes** abre esa carpeta.

*Nota:* las órdenes traídas del sistema anterior se cargaron con su total, pero sin el detalle de qué insumos llevaron —el sistema viejo no lo guardaba—. Por eso *Ventas por producto* refleja lo vendido desde que se usa este sistema, mientras que *Ingresos por período* sí cubre todo el historial.

## 7 Usuarios

**Nuevo usuario** pide nombre, usuario, rol y contraseña. Al editar, dejar la contraseña en blanco la conserva; escribir una nueva la reemplaza.

Un usuario **desactivado** no puede entrar, pero su nombre sigue firmando todo lo que hizo: por eso se desactiva en vez de borrarse. Un administrador no puede desactivarse a sí mismo —el sistema quedaría sin nadie que pueda deshacerlo—.

## 8 Preguntas frecuentes

### El producto no aparece al vender

Puede estar desactivado. En Inventario se ve en gris y su fila lo dice.

### Aparecen muchos productos como “stock crítico”

El mínimo empieza en cero para todo lo que vino del sistema anterior, así que cualquier producto sin stock figura como crítico. Se corrige fijando los mínimos por categoría (sección 2.4).

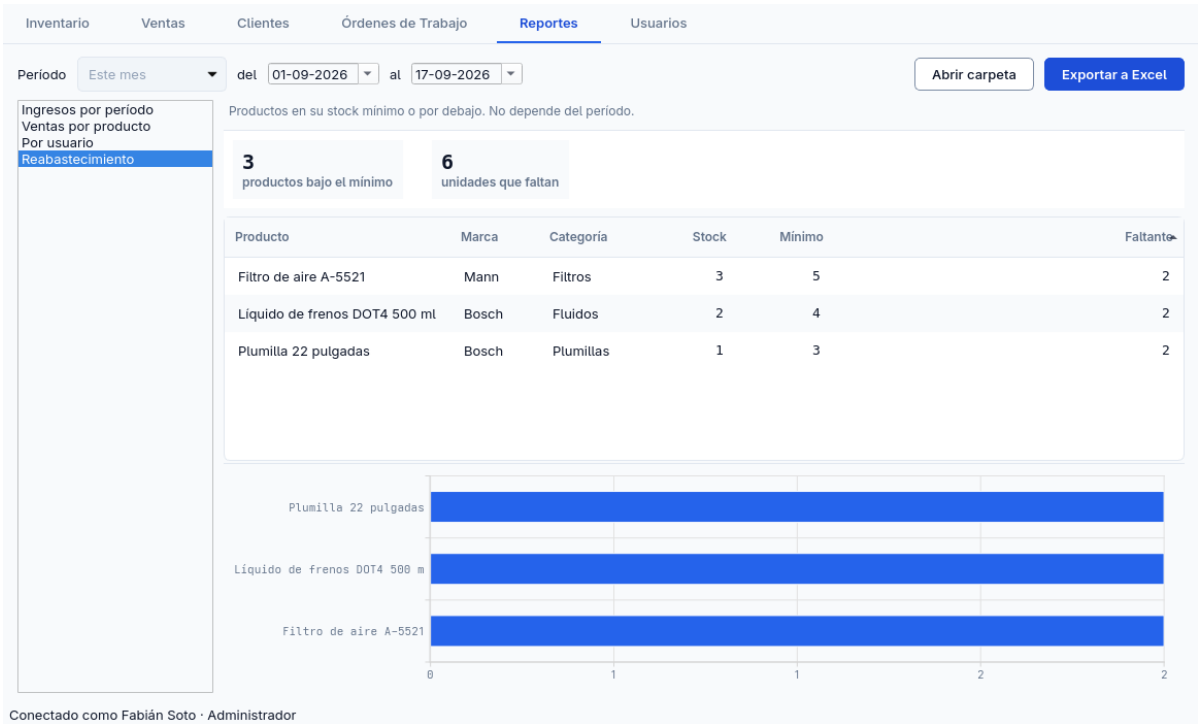


Figura 14: Reabastecimiento: los productos en su mínimo o por debajo, ordenados por lo que falta.

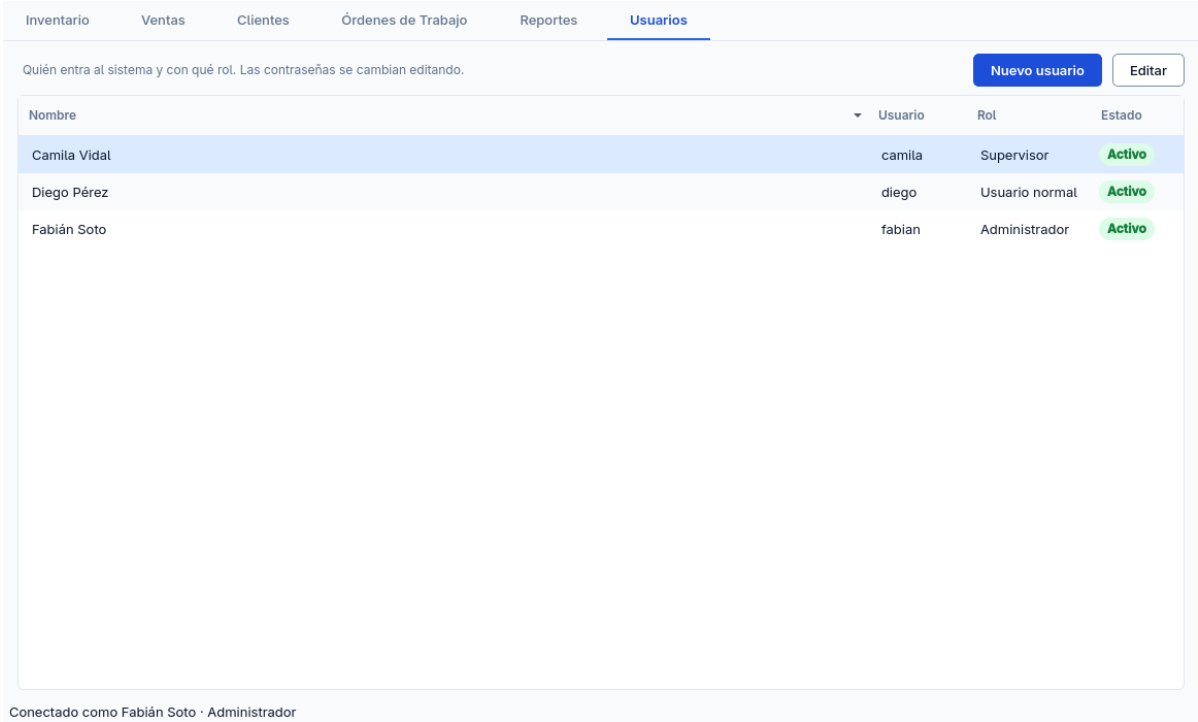


Figura 15: Administración de usuarios. Solo la ve el administrador.

**Me equivoqué en una orden ya guardada**

Las órdenes no se editan: son el registro de lo que se hizo. Si hay que corregir el inventario, se hace con un ajuste por recuento, que deja constancia. Lo único que se le agrega a una orden guardada es un pago.

**El sistema dice que no se pudo conectar a la base de datos**

Es un problema de instalación, no de uso. Está en el Manual técnico.